

∞ Brevet des collèges Pondichéry avril 2005 ∞

Durée : 2 heures

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

1. On pose $A = \frac{2}{3} + \frac{5}{3} \times \frac{1}{15}$ et $B = \left(1 - \frac{1}{7}\right) + \frac{12}{5}$.

Calculer A et B en détaillant les étapes des calculs. Donner les résultats sous forme de fractions irréductibles.

2. On pose $C = \frac{5 \times 10^4 \times 42 \times 10^2}{6 \times 10^{-4}}$.

Donner l'écriture scientifique de C en détaillant les étapes des calculs.

Exercice 2

1. On pose $D = 5\sqrt{3} - \sqrt{75} + 2\sqrt{27}$.

Écrire D sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des nombres entiers.

2. On pose $E = (\sqrt{7} + \sqrt{2})(\sqrt{7} - \sqrt{2})$.

Montrer que E est un entier.

Exercice 3

On pose $F = 49 - (3x + 2)^2$.

- Factoriser F
- Développer $(3x + 2)^2$, puis F
- Calculer F pour $x = \frac{5}{3}$.

Exercice 4

- Calculer le PGCD de 388 et 129 en expliquant la méthode choisie.
- Peut-on simplifier la fraction $\frac{388}{129}$? Justifier la réponse.

Exercice 5

1. Résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} x + y = 104 \\ x - y = 8 \end{cases}$$

2. Matéo et Simon, qui ont 8 ans d'écart, additionnent leurs âges et trouvent 104 ans.
Sachant que Matéo est le plus jeune, calculer l'âge de chacune de ces deux personnes

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

Exercice 1

Les questions sont indépendantes les unes des autres.

MNP est un triangle rectangle en P tel que :

$MP = 5 \text{ cm}$ et $MN = 7 \text{ cm}$.

1. Calculer la mesure, arrondie au degré, de l'angle $\widehat{MNP}$.
2. Calculer la valeur exacte de NP ; donner son arrondi au mm.
3. Soit I le point du segment $[MP]$ tel que $PI = 2 \text{ cm}$. La parallèle à (MN) passant par I coupe $[PN]$ en J .
Calculer IJ .

Exercice 2

1. Construire un segment $[EF]$ de 8 cm puis le cercle de diamètre $[EF]$. G est un point de ce cercle tel que $EG = 6 \text{ cm}$.
Quelle est la nature du triangle EFG ? Justifier la réponse.
2. Construire le point K symétrique de E par rapport au point G .
3. Construire le point L symétrique de F par rapport au point G .
4. Quelle est la nature du quadrilatère $EKFL$? Justifier la réponse.

Exercice 3

Soit $(O; I, J)$ un repère orthonormé tel que $OI = OJ = 1 \text{ cm}$.

1. Placer les points suivants :

$A(3; 3)$; $B(4; 2)$ $C(2; 2)$ et $D(1; 1)$.

2. Montrer que C est le milieu du segment $[AD]$. Tracer les segments $[AD]$, $[AB]$ et $[BC]$. On obtient un dessin appelé T .
3. Construire en bleu l'image de T par la translation de vecteur $\overrightarrow{DA}$.
4. Construire en vert l'image de T par la rotation de centre O , d'angle 90° , le sens étant celui des aiguilles d'une montre.

PROBLÈME

12 points

Pour aller en train voir sa fille, Paul prévoit de faire plusieurs allers-retours entre Valy et Suret.

Deux solutions lui sont proposées.

- Formule A : voyager à plein tarif; un billet aller-retour s'élève à 170 euros.
- Formule B : acheter une carte « Escapade » coûtant 100 euros et bénéficier alors d'une réduction de 25 % pour chaque billet aller-retour.

1. Montrer qu'avec la formule B un aller-retour est facturé 127,50 euros.
2. Reproduire et compléter le tableau suivant sur votre copie.

Nombre d'allers-retours	1	2	3
Prix de revient avec la formule A (en euros)			
Prix de revient avec la formule B (en euros)			

3. Soit x le nombre de voyages aller-retours.
Exprimer, en fonction de x , le prix de revient de x voyages :
 - par la formule A
 - par la formule B.

4. a. Construire un repère orthogonal en prenant l'origine en bas à gauche de la feuille de papier millimétré et comme unités graphiques :
- en abscisses, 2 cm pour une unité;
 - en ordonnées, 2 cm pour 100 euros.
- b. Dans le repère précédent, construire la représentation graphique de deux fonctions A et B définies par :

$$A(x) = 170x \quad \text{et} \quad B(x) = 127,50x + 100.$$

5. Déterminer, à l'aide du graphique, à partir de quel nombre de voyages allers-retours Paul a intérêt à acheter la carte « Escapade ».
- Faire apparaître les tracés utiles.
6. a. Résoudre l'inéquation $127,50x + 100 < 1\,000$.
- b. Paul a un budget de 1 000 euros.
- Combien peut-il faire au maximum d'allers-retours avec sa carte « Escapade ».